Econometría I
Segundo Semestre 2025

PRUEBA 1 - PAUTA
Profesor: Carlos H. Briceño Sotelo

NOMBRE Y APELLIDOS	

INSTRUCCIONES GENERALES

1. No voltee esta hoja hasta que se le indique.

2. **La duración de la evaluación es de 120 minutos.**

3. Lea detenidamente todas las preguntas y, ante cualquier duda, puede preguntar EN VOZ ALTA al profesor mientras éste se encuentre en su sala. NO PREGUNTE A LOS AYUDANTES: ellos no tienen la labor de responder sus preguntas durante la evaluación.

4. **Sea preciso.** Aplique lo que vio en clases y ayudantías, las guías de ejercicios y el texto guía. Recuerde que escribir cosas erróneas, le restan fuerza (y puntaje) a ideas correctas que pueda haber planteado.

5. **Muestre todos sus cálculos** a la hora de realizar los ejercicios matemáticos. Respuestas que no tengan respaldo en los cálculos mostrados no serán consideradas respuestas correctas. Realice sus cálculos en las áreas de respuesta y/o en las hojas en blanco al final de la evaluación si corresponde.

6. **Realice sus cálculos empleando un decimal** redondeando el segundo decimal con la siguiente regla: si es mayor o igual a 0.05 se redondea a 0.1 (décima superior); si es menor a 0.05 se redondea a 0.00 (décima inferior).

7. Durante la prueba **no se puede salir por ningún motivo**, a menos que sea autorizado por el profesor/ayudante y sea por un motivo razonable.

8. **No desprenda ninguna de estas hojas.**

FORMULARIO

A continuación, encontrará algunas fórmulas que le pueden ser de utilidad durante la evaluación:

Sea el modelo de regresión lineal simple:

$$y_i = \alpha + \beta \cdot x_i + u_i$$

$\hat{\beta}_{MCO} = \frac{\sum(x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y})}{\sum(x_i - \bar{x})^2}$ $\hat{\alpha} = \bar{y} - \hat{\beta}_{MCO} \cdot \bar{x}$	$Var(\hat{\beta}\|X) = \frac{\widehat{\sigma^2}}{\sum(x_i - \bar{x})^2}$ $Var(\hat{\alpha}\|X) = \frac{\widehat{\sigma^2} \sum x_i^2}{N \sum(x_i - \bar{x})^2}$ $\widehat{\sigma^2} = \frac{\sum \hat{u}_i^2}{N-2} = \frac{\sum(y_i - \hat{y}_i)^2}{N-2}$	$R^2 = \frac{SEC}{STC} = 1 - \frac{SRC}{STC}$ $STC = \sum(y_i - \bar{y})^2$ $SEC = \sum(\hat{y}_i - \bar{y})^2$ $SRC = \sum \hat{u}_i^2 = \sum(y_i - \hat{y}_i)^2$

$$\sum(x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y}) = \sum x_i y_i - N\bar{x}\bar{y}$$

$$\sum(x_i - \bar{x})^2 = \sum x_i^2 - N\bar{x}^2$$

CÁLCULO MCO REGRESIÓN LINEAL SIMPLE

1. **(20 puntos)** Se desea estudiar la relación que tiene la inversión en capacitación de trabajadores (medida en millones de pesos) sobre la productividad anual de las empresas (medida en unidades producidas por trabajador). Para ello, se dispone de los datos para 4 empresas:

Año	**Inversión en Capacitación (pesos)**	**Productividad (unidades)**
Empresa 1	5	48
Empresa 2	6	52
Empresa 3	8	59
Empresa 4	10	65

De acuerdo con lo anterior, se debe estimar la siguiente ecuación:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 * x_i + u_i$$

A partir de esto, se le pide responder las siguientes preguntas (Utilice 2 decimales en todos sus cálculos):

a) (6 Puntos) Determine los coeficientes del modelo y explique que representan.

Respuesta: El modelo teórico de capital de trabajo nos permitirá establecer el modelo de estimación:

$$\text{Productividad}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 * \text{Capacitación}_i + \hat{u}_i$$

Sabemos que:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum(x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y})}{\sum(x_i - \bar{x})^2}$$

$$\widehat{\beta_0} = \bar{y} - \widehat{\beta_1} \cdot \bar{x}$$

Por lo tanto, a partir de los valores de la tabla, se tiene que:

Año	$\mathbf{x_i}$	$\mathbf{y_i}$	$\mathbf{y_i - \bar{y}}$	$\mathbf{x_i - \bar{x}}$	$\mathbf{(x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y})}$	$\mathbf{(x_i - \bar{x})^2}$
2021	5	48	-8	-2,25	18	5,06
2022	6	52	-4	-1,25	5	1,56
2023	8	59	3	0,75	2,25	0,56
2024	10	65	9	2,75	24,75	7,56
Medias	**7,25**	**56**			**50**	**14,75**

Por lo tanto, se tiene que:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{50}{14{,}75} = 3{,}39$$

(2 Puntos)

Dado esto:

$$\widehat{\beta_0} = 56 - 3,39 * 7,25 = 31,42$$

(2 Puntos)

Considerando lo anterior, la ecuación de regresión muestral será:

$$\text{Productividad}_i = 31{,}42 + 3{,}39 * \text{Capacitación}_i + u_i$$

En este caso 31,42 corresponderá a la productividad que alcanzará la empresa en el caso que no invierta nada en capacitación, lo cual tiene sentido teórico considerando la educación general y la capacitación previa que presentan las personas al ser contratadas. Por otro lado, 3,39 corresponderá a la variación de la productividad (número de unidades extra producidas) cuando la empresa aumenta su inversión en capacitación en un monto de 1 millón de pesos. **(2 Puntos)**

b) (3 Puntos) Determine los errores del modelo y comprueba la propiedad algebraica relacionada al valor de la sumatoria de éstos.

Respuesta: Para esto se deben determinar los valores predichos y a partir de esto determinar los errores, de lo que se obtiene:

Año	$\mathbf{x_i}$	$\mathbf{y_i}$	$\widehat{\boldsymbol{y}}_\mathbf{i}$	$\widehat{\mathbf{u}}_\mathbf{i}$
2021	5	48	31,42 + 3,39*5 = 48,37	-0,37
2022	6	52	31,42 + 3,39*6 = 51,76	0,24
2023	8	59	31,42 + 3,39*8 = 58,54	0,46
2024	10	65	31,42 + 3,39*10 = 65,32	-0,32

(2 puntos por el cálculo de errores. O,5 por cada uno)

Al sumar los errores se obtiene:

$$\sum_{i=1}^{4}(-0.37 + 0.24 + 0.46 - 0.32) = 0{,}01 \approx 0$$

(1 punto)

c) (2 puntos) Determine el estimador de la varianza muestra σ^2

Respuesta:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum \hat{u}_i{}^2}{\mathrm{N}-2} = \frac{\sum(\mathrm{y_i} - \hat{y}_i)^2}{\mathrm{N}-2} = \frac{SRC}{\mathrm{N}-2}$$

Dados los cálculos anteriores:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{0{,}51}{\mathrm{N}-2} = \frac{0{,}51}{4-2}$$

$$\widehat{\boldsymbol{\sigma}}^2 = 0,25$$

(2 puntos)

d) (4 puntos) Determine la varianza de los estimadores $\hat{\beta}_0$ y $\hat{\beta}_1$

Respuesta:

$$Var(\hat{\beta}_{0)} = \frac{\hat{\sigma}^2 \sum x_i^2}{N \sum (x_i - \bar{x})^2} = \frac{0{,}25 * 225}{4 * 14{,}75}$$

$$\boldsymbol{Var(\hat{\beta}_{0)} = 0,95}$$

(2 puntos)

$$Var(\hat{\beta}_{1)} = \frac{\hat{\sigma}^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2} = \frac{0{,}25}{14{,}75} = 0{,}02$$

$$\boldsymbol{Var(\hat{\beta}_{1)} = 0,02}$$

(2 puntos)

e) (3 puntos) Determine si el estimador $\hat{\beta}_1$ es significativo para la determinación de la variable y (Nota: recuerde realizar un test de hipótesis con un valor crítico de t de 1,96).

Respuesta: La hipótesis solicitada podrá testearse a partir de la hipótesis nula H_0: β_1=0 contra la alternativa H_1: $\beta_1 \neq 0$.

Dados los valores obtenidos anteriormente, es factible plantearse el siguiente desarrollo:

$$\boldsymbol{t = \frac{\hat{\beta}_1}{se\hat{\beta}_1} = \frac{3{,}39}{\sqrt{0{,}02}} = 23,97}$$

(2 puntos)

El valor anterior es contrastado con el t crítico de 95% de confianza igual a 1,96. Dado que el valor calculado es mayor a dicho t crítico, entonces es factible concluir que **rechazamos la hipótesis nula** por lo cual la variable es significativa. **(1 punto)**

f) (2 puntos) Determine el intervalo de confianza para el estimador $\hat{\beta}_1$ (Nota: recuerde considerar un valor crítico de t de 1,96).

Respuesta: Un intervalo de confianza está definido a través de la siguiente expresión: $\hat{\beta}_i \pm t_{df,colas,\alpha\%} \cdot sd(\hat{\beta}_i)$.

Considerando que en este caso $t_{df,colas,\alpha\%} = 1{,}96$, es factible que en el caso de $\hat{\beta}_1$:

$$\text{IC: } \hat{\beta}_1 - 1{,}96 \cdot sd(\hat{\beta}_1) \leq \beta_1 \leq \hat{\beta}_1 + 1{,}96 \cdot sd(\hat{\beta}_1)$$
$$\text{IC: } 3{,}39 - 1{,}96 \cdot 0{,}14 \leq \beta_1 \leq 3{,}39 + 1{,}96 \cdot 0{,}14$$

$$\boldsymbol{\text{IC: } 3,12 \leq \beta_1 \leq 3,66}$$

(2 puntos)

EJERCICIO CÁLCULO MCO REGRESIÓN LINEAL SIMPLE

2. **(20 puntos)** Nos interesa entender "Cuánto cambia el rendimiento de un alumno en un curso cuando disminuyen las horas semanales de sueño", con el rendimiento medido en puntos sobre 100 en la nota final del curso.

a) **(5 puntos)** Escribe un modelo poblacional de regresión lineal simple que permita contestar esta pregunta**.** Describe claramente las variables incluidas en el modelo poblacional, y qué representa el término de error en la estimación y qué variables podría incorporar.

Respuesta: El modelo poblacional se puede describir como:

$$rendimiento_i = \alpha + \beta \cdot sueño_i + u_i \text{ (1 punto)}$$

donde:

- $rendimiento_i$: nota final del alumno i en el curso, en escala de 0 a 100. **(1 punto)**
- $sueño_i$: número de horas semanales de sueño del alumno i. **(1 punto)** u_i: otros factores que afectan el rendimiento del alumno **(1 punto)**, como habilidades cognitivas, asistencia, etc. **(1 punto)**

b) **(5 puntos)** Interpreta el estimador del parámetro poblacional que contesta la pregunta e indica qué signo crees que tendría dicho estimador justificando tu respuesta.

Respuesta:
β representa el cambio en el valor esperado de la nota final del curso cuando aumenta en 1 hora el sueño semanal. **(2 puntos).**

Se espera que $\beta > 0$ **(1 punto)**, ya que dormir más (menos) puede mejorar (empeorar) el rendimiento en el curso ya que afecta la memoria, concentración y estado de ánimo, entre otras cosas **(2 puntos).**

Los siguientes datos fueron recabados de una muestra representativa:

Alumno	Horas de sueño semanales	Rendimiento final (nota sobre 100)
Camila	35	81
Tomás	28	75
Benjamín	42	88

c) **(10 puntos)** Estime mediante MCO α y β del modelo propuesto e interprételos. Considerando su respuesta en b) y suponiendo que todos los alumnos con 59 o menos puntos reprueban ¿Tienen los signos esperados? Muestre todos los pasos de su estimación. Aproxime a 1 decimal.

Respuesta: Usamos las fórmulas de mínimos cuadrados ordinarios:

$$\hat{\beta}_{MCO} = \frac{\sum(x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y})}{\sum(x_i - \bar{x})^2}$$
$$\hat{\alpha}_{MCO} = \bar{y} - \hat{\beta}_{MCO} \cdot \bar{x}$$

Promedio de sueño: $\bar{x} = \frac{35 + 28 + 42}{3} = 35{,}0$

Promedio de rendimiento: $\bar{y} = \frac{81 + 75 + 88}{3} = 81{,}3$

Cálculo del numerador de $\widehat{\boldsymbol{\beta}}_{MCO}$:

Camila: $(35 - 35{,}0) * (81 - 81{,}3) = 0 * (-0{,}3) = 0$
Tomás: $(28 - 35{,}0) * (75 - 81{,}3) = -7 * (-6{,}3) = 44{,}33$
Benjamín: $(42 - 35{,}0) * (88 - 81{,}3) = 7 * (6{,}7) = 46{,}67$

$$\sum (x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y}) = 0 + 44{,}33 + 46{,}67 = 91{,}0$$

(1,5 puntos por el cálculo del numerador)

Cálculo del denominador de $\widehat{\boldsymbol{\beta}}_{MCO}$:

$$\sum (x_i - \bar{x})^2 = (35 - 35)^2 + (28 - 35)^2 + (42 - 35)^2$$
$$= 0 + 49 + 49 = 98$$

(1,5 puntos por el cálculo del denominador)

$$\hat{\beta}_{MCO} = \frac{\sum (x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} = \frac{91}{98} \approx 0{,}9$$

(1 punto por llegar al valor correcto)

$$\boldsymbol{\hat{\alpha} = \bar{y} - \widehat{\beta}_{MCO} \cdot \bar{x} = 81{,}3 - 0{,}9828 * 35 = 48{,}8}$$

(2 puntos)

Interpretación:

$\hat{\beta}_{MCO}$: Por cada hora adicional de sueño a la semana, se espera que la nota en promedio aumente en 0,9 puntos. **(1,5 puntos)**

$\hat{\alpha}_{MCO}$: Un estudiante que no duerme tendría un rendimiento esperado de 48,8 puntos **(1,5 puntos)**

Pareciera que los resultados tienen los signos esperados, ya que $\hat{\beta}_{MCO}$ es positivo y un estudiante que no duerme tendría un rendimiento promedio de 48,8, reprobando el curso. **(1 punto)**

INTERPRETACIÓN DE COEFICIENTES / SENTIDO ECONÓMICO DE LOS COEFICIENTES

3. **(20 puntos)** Se le solicita a usted que realice un análisis a empresas de EEUU buscando estudiar el efecto que tienen los programas de capacitación a los empleados del sector manufacturero en las ventas de las empresas. Para esto, se le entrega una base de datos que contiene 302 empresas a analizar, sus ventas anuales en dólares representadas por la variable sales y el número de empleados capacitados representados por la variable ***totrain***. Usted utiliza sus conocimientos obteniendo el siguiente resultado:

Estimación OLS

N° observaciones: 302
R2 = 0,374898

	Parámetro estimado	Desviación estándar	t observado
Beta 0	3828899,5	408793,84	**
Beta 1	118083,3	8764,45	**

a) (5 Puntos) Interprete los coeficientes, analice el signo que los acompaña y si es o no el efecto que usted esperaría en la variable ***totrain***.

Respuesta:

Intercepto: Si ninguno de los empleados estuviese capacitado, las ventas anuales serían de 3.828.899 dólares **(2 puntos) .**

totrain: por cada empleado capacitado adicional las ventas anuales de la empresa aumentan en 118.083 dólares. Tiene sentido que en la medida que tenga más personal capacitado las ventas aumenten, se puede relacionar con la calidad del producto o mejoras en la eficiencia. Se espera por lo tanto que tenga una relación positiva con las ventas **(3 puntos) ..**

b) (10 Puntos) Comente respecto a la significancia estadística de los parámetros, considerando un nivel de significancia del 5%.

Respuesta: Ambos son estadísticamente significativos. El t crítico en este caso sería 1,96, y los t observados:

t_{obs} (beta 0)=3828899,5/408793,84=9,36633
(2 puntos)

t_{obs} (beta 1)=118083,3/8764,45=13,47298
(2 puntos)

Dado lo anterior se cae en la zona de rechazo de las hipótesis nulas, siendo estas:

Ho: Beta 0 = 0 **(2 puntos)**

Ho: Beta 1 = 0 **(2 puntos)**

Por consiguiente, se rechazan las hipótesis nulas, siendo significativos. **(2 puntos)**

c) (5 Puntos) Interprete el coeficiente R^2

Respuesta: El 37% de la variabilidad total de la variable dependiente esta explicada por el modelo **(5 puntos)**
.

ESTIMACIÓN / INTERPRETACIÓN – BONDAD DE AJUSTE

4. (10 puntos) Una economista desea analizar la relación entre los ingresos de trabajadores asalariados en miles de pesos (Y) y sus años de educación (X). Para ello estima el siguiente modelo de regresión lineal simple.

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot X_i + u$$

para i=1,2,….,102. Es decir, se usa una muestra de 102 observaciones.

Luego de estimar el modelo se obtiene la siguiente información estadística:

- Coeficiente de la constante ($\widehat{\beta_0}$): 250
- Coeficiente de la pendiente ($\widehat{\beta_1}$): 30
- Media de los ingresos ($\bar{Y}$): 550
- Suma de residuos al cuadrado (SCR): $\Sigma\hat{u}_i^2 = 10000$
- Suma total de cuadrados (SCT): $\Sigma(Y_i - \bar{Y})^2 = 15000$
- Correlación entre escolaridad e ingresos: $r_{xy} = 0.70$

a) (3 puntos) Calcula el error estándar de la regresión (EER). Indica en qué unidades está expresado el EER e interprétalo.

Respuesta:

$$EER = sqrt(\Sigma\hat{u}_i^2 / (N - 2)) = sqrt(10000 / (102 - 2)) = sqrt(10000 / 100) = 10$$

(1.5 puntos)

El EER está en unidades de la variable dependiente, en este caso en miles de pesos. La intepretación es que si tomas una observación al azar, en promedio va a estár a ±10 mil pesos de la línea de regression **(1.5 puntos)**

b) (4 puntos) Calcula la Suma explicada de cuadrados (SEC) y con eso calcula el R-cuadrado del modelo. Calcula también el R^2 usando Suma de residuos al cuadrado (SRC) y demuestra que obtienes el mismo R-cuadrado. Interpreta el valor del R-cuadrado que obtuviste.

Respuesta:

$$SEC = SCT – SRC$$
$$SEC = 15000 – 10000 = 5000$$

(1 punto)

$$R^2 = SEC/SCT = 5000/15000 \approx 0.33$$

(1 punto)

$$R^2 = 1 - SRC/SCT = 1 – 10000/15000 \approx 0.33$$

(1 punto)

El modelo (o los años de educación) explica aproximadamente el 33% de la varianza en los ingresos. **(1 punto)**

c) (3 puntos) En estudios empíricos, un modelo simple que relaciona ingresos y escolaridad típicamente arroja R-cuadrado de cerca del 20% (por ejemplo, Card, 1999). En comparación, el R-cuadrado que calculaste ¿es alto o bajo? ¿Qué podría explicar que tu estimación tenga un valor diferente? Indica si

el R^2 indica necesariamente si tu regresión es de "buena calidad" y si hay cuáles elementos adicionales tomarías en cuenta para evaluar qué tan bueno es el modelo.

Respuesta:

¿Es alto o bajo? El R-cuadrado de 33% es más alto (1 punto), quizás porque la muestra en Chile es más homogénea, o porque se está usando datos del sector formal (no se incluye informalidad, desempleo, ni variabilidad sectorial). **(1 punto).**

¿Qué podría explicar que tu estimación tenga un valor diferente? Puede ser que en otros países haya más importancia de factores observables y no observables distintos a escolaridad para explicar salario **(1 punto).**

Indica si el R^2 indica necesariamente si tu regresión es de "buena calidad". No, el R-cuadrado no indica necesariamente si la regresión es de "buena calidad" , hay otros factores, como la calidad de la muestra, la teoría económica y otros que se pueden usar como criterios adicionales. **(1 punto).**

TEST T / INTERVALOS DE CONFIANZA

5. **(10 puntos)** A continuación, se presenta el resultado de una estimación por MCO de un modelo en que la variable dependiente es el peso al nacer y la variable explicativa es el puntaje de la prueba de acceso a la educación (PAA) de la madre (en desviaciones estándar). Esta estimación sólo considera a madres que dieron la PAA. Sin embargo, la tabla presenta tres inconsistencias: números que son inconsistentes con los otros números de la tabla (números que no pueden ser ciertos dado la teoría econométrica), los que fueron alterados para efectos de esta pregunta.

   Describa al menos tres de estas inconsistencias y recalcule lo que sea necesario. Asuma un t-critico de 1,96 en sus cálculos.

	Coeficiente	Error estándar	t-test	P-value	Intervalo de confianza al 95%	
PAA	-6.5	0.55	-11.7	0.12	-7.5	-5.4
Constante	1983.5	1.9	0.6	0.00	1979.8	-1987.1

Las inconsistencias pueden ser señaladas como las siguientes:

Respuesta:

1. Para la variable PAA el valor del estadístico t es -11.7, por lo que la hipótesis nula de su test de significancia individual debería ser rechazada por lo menos a un 1% de error tipo I **(2 puntos).** Entonces, el p-value debería ser menor a 1%, lo cual no sucede **(1,5 puntos).**

2. Para la fila de la constante tenemos que el valor del test t es incorrecto **(1,5 puntos),** ya que debería tomar el siguiente valor: $\frac{1983.5}{1.9} = 1043.9$, para así concordar con el p-value muy cercano a 0 **(1,5 puntos).**

3. Los intervalos de confianza de la fila de la constante también están incorrectos **(1,5 puntos),** ya que como sabemos del punto anterior que a los niveles estándar de significancia este estimador es significativo, su intervalo de confianza no debería contener el valor 0. Así, el intervalo correcto al 5% es: $[1983.5 - 1.96 * 1.9\,;\,1983.5 + 1.96 * 1.9] = [1979.8\,;\,1987.1]$ **(2 puntos).**

COMENTES

6. **(5 puntos)** Considere las siguientes ecuaciones de regresión. Indique cuál de las ecuaciones anteriores está especificada correctamente, y por qué.

$$Y_i = \hat{\alpha} + \hat{\beta} X_i + \hat{u}_i \quad (1)$$
$$\hat{Y}_i = \alpha + \beta X_i + \hat{u}_i \quad (2)$$
$$\hat{Y}_i = \hat{\alpha} + \hat{\beta} X_i + \hat{u}_i \quad (3)$$

Respuesta:

Solamente la ecuación (1) está bien especificada (2 puntos). La ecuación (2) requiere de alpha y beta estimados y sin residuo; en la ecuación 3 no debería incluirse el residuo **(3 puntos).**

7. **(5 puntos) Comente si la siguiente afirmación es verdadera o falsa, y justifique brevemente su respuesta.**

   "La ecuación $Y_i = \alpha + \beta X_i^2 + u_i$ no se puede estimar con el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios."

Respuesta:

FALSA (2 puntos). El método MCO requiere que la regresión a estimar sea lineal en los parámetros; es decir, los coeficientes α y β deben ser "lineales" (deben estar elevados a la potencia 1), pero las variables del modelo pueden ser cuadráticas, cúbicas, logarítmicas, etc.) **(3 puntos).**

8. **(10 puntos) Comente si la siguiente afirmación es verdadera o falsa, y justifique brevemente su respuesta.**

   "El supuesto de homocedasticidad en el modelo de regresión lineal simple implica que el término de error debe tener una varianza constante solo para determinados valores de la variable independiente."

Respuesta:

FALSA (4 puntos). El supuesto de homocedasticidad establece que la varianza del término de error es constante para todos los valores posibles de la variable independiente X y no solo para algunos.

Esto significa que no importa qué valor tome Xi, la dispersión de los errores alrededor de su media (que se asume cero) debe ser la misma. Si la varianza del término de error cambia con el valor de X (por ejemplo, si crece o decrece sistemáticamente), se dice que hay heterocedasticidad, lo que viola uno de los supuestos clásicos y afecta la eficiencia de los estimadores, aunque estos sigan siendo insesgados bajo ciertas condiciones **(6 puntos).**

BONUS

9. **(10 puntos) Comente si la siguiente afirmación es verdadera o falsa, y justifique brevemente su respuesta.**

"En una regresión lineal simple estimada por mínimos cuadrados ordinarios (MCO), la pendiente estimada será igual a cero si y solo si la covarianza entre la variable independiente y la variable dependiente es igual a cero."

Respuesta:

VERDADERA (3 puntos) . En el modelo de regresión lineal simple:

$$Yi=\beta_0 + \beta_1 Xi + ui$$
$$Yi=\beta_0 + \beta_1 Xi + ui$$

el estimador de la pendiente β_1-estimado se calcula mediante la fórmula:

$$\beta_1\text{-estimado} = Cov(X,Y)/ Var(X)$$

(3 puntos)

Dado que Var(X) es positiva siempre que exista variabilidad en X, el único caso en que β_1-estimado =0 es cuando el numerador es igual a cero, es decir, cuando la covarianza entre X y Y es cero. **(4 puntos)**